

里伍铜业大水沟铜矿地质特征及勘查方法

孙本义

(四川省里伍铜业股份有限公司雅砻江矿业公司, 四川 甘孜县 626201)

摘要:根据大水沟铜矿区的成矿地质特征和地球物理特征,说明了该矿区的主要找矿特点。通过对矿区的成矿构造、围岩蚀变、矿体特征及地球物理特征的分析,指出了该区的找矿勘查方法及手段。在E12线到W5线间,探明了各条矿体,为矿山生产提供了准确的资源储量。

关键词:大水沟矿区;地质特征;地球物理特征;勘查方法

1 矿区地质特征

大水沟铜矿位于扬子地台(YZB)西侧南北向康滇地轴(KD)以西,松潘—甘孜造山带(SG)东南缘的北东向木里—锦屏山弧形推覆构造带北西侧后缘的江浪穹隆构造内。江浪穹隆为锦屏山推覆构造带后缘伸展剥离作用形成的一系列核杂岩体之一,经历长期多阶段演化,定型于印支期,燕山期以来受到陆内造山作用的改造,为里伍铜矿田的控矿构造。

1.1 地层与构造

大水沟铜矿区内大部分为第四系植被覆盖,有松散堆积层及残坡积物。出露地层主要为中元古界

里伍群(pt₂l),成矿主要为里伍岩群中段,成矿区内I 3、II 4号主矿体均产于第三岩性段黑云母化二云石英片岩夹二云母片岩、斜长角闪岩及黑云母、二云母片岩,片状石英岩中。

大水沟铜矿成矿构造主要由穹隆背形及其内的环状剥离断裂构造组成,如图1所示。在里伍群中有规模的矿床称为里伍铜矿田。

大水沟矿床产于江浪穹隆构造内部变质核杂岩中,主要受环穹隆的滑脱—拆离构造体系控制里伍群经历了强烈构造变形变质,多期构造置换与变质作用相互交织,同步演变,互为产物,构造、变质序列均十分复杂。

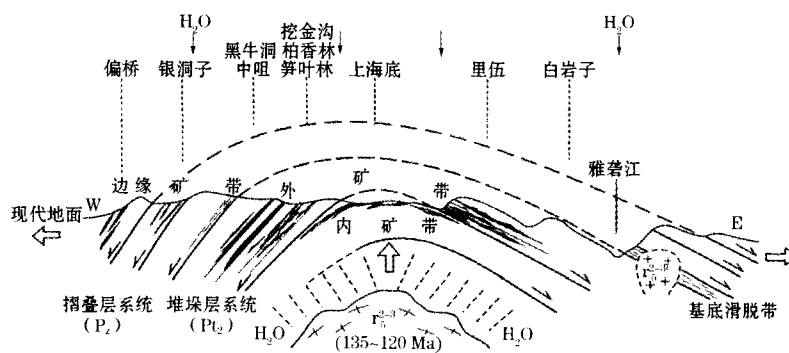


图1 里伍铜矿田背形构造

1.2 岩浆岩与矿区围岩蚀变

区内主要有基性岩脉斜长角闪岩,辉长岩,辉绿岩分布在里伍岩群中段,呈条带状、透镜体产出。矿田内目前尚未发现侵入岩体。

矿区围岩热液蚀变广泛发育,从矿体内带向外围岩石蚀变作用的分带性不明显,接近矿体顶底板围岩蚀变强烈,矿带区域普遍伴有星点状、浸染状,围岩热液蚀变外围仅见局部为浸染状构造的磁黄铁

矿,偶尔见到黄铜矿、闪锌矿。远离矿体部位围岩蚀变的矿化逐渐减弱,仅见到少量的磁黄铁矿。大水沟矿区的蚀变类型主要有二云母化,主要为黑白云母,硅化主要以石英脉、条带或团块的形式出现,斜长石化主要在变性基性岩中,电气石化蚀变形成的较自形电气石呈针柱状,绢云母化、绿泥石化主要在矿体附近。

1.3 矿体特征

过去主要勘探Ⅰ号矿体(群),从上到下由3个矿体组成,把Ⅰ号矿体从下往上依次编号为Ⅰ1、Ⅰ2和Ⅰ3号矿体。

在矿区进一步勘探中,可从1线剖面上对Ⅰ号矿体从上到下划分为5层矿体,Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅰ4、Ⅰ5矿层厚度小,虽达边界品位,但未达工业品位,结合以前的矿体编号,矿区主矿体Ⅰ3编号不变。深部Ⅱ矿体从上到下也可分为5层矿体,在断面法资源量计算时分别从上到下对其编号为Ⅱ1~Ⅱ5。其中Ⅱ3、Ⅱ4、Ⅱ5为Ⅱ号矿体的主矿层,其走向和倾向较稳定。

Ⅰ3矿体产于里伍岩群中段第三岩性段(Pt_2l^{2-3})下部,在0~E10线之间,在工程控制范围内形态较为完整,厚度、品位变化不大。Ⅰ3矿体由块状构造的黄铜矿、磁黄铁矿组成,含有少量的浸染状、条带状构造。Ⅱ4号矿体产于里伍岩群中段第三岩性段(Pt_2l^{2-3})中部,矿体呈半隐伏,向深部呈现扩大之势,主要分布在0~E4线之间。Ⅱ号矿体矿石主要为浸染状、条带状的黄铜矿、闪锌矿、磁黄铁矿和块状构造的黄铜矿等硫化物,块状矿石比Ⅰ3号矿体少。

2 地球物理特征

2.1 区域磁场特征

大水沟矿区的矿石、围岩具有极大的电性差异,矿石导电性良好,电阻率为 $0.4 \sim 271 \times 10^2 \Omega \cdot m$,矿化蚀变带岩石电阻率为 $700 \sim 900 \Omega \cdot m$,而以云母石英片岩、片状石英岩、石英岩为主的围岩其电阻率为 $10^3 \sim 10^4 \Omega \cdot m$,属高阻体,二者电性差异达几千到几万倍以上,为利用物探电法测量提供了有利条件。

2.2 大水沟充电异常特征

在矿区PD7平硐内对Ⅰ3矿体进行大功率充电,在矿区以南的大水沟一带开展电位剖面测量。尽管中间有瓦托山脊相隔,充电点所在的铜矿体距地表深度在400 m以上,与测量区平距在500 m以上,仍发现较大范围连片的充电异常,观测的电位值一般为20~140 mV,以60 mV为等值线圈出的异常范围比较成型,且具有一定的规模,异常走向为北东向,强度由北向南减弱,控制长度在1000 m以上,宽度为200~400 m。在大水沟0线到E12线之间出现异常峰值区,其电位值为120~140 mV。

3 勘查方法

大水沟铜矿区的电磁异常特征,用物探方法进行地质探矿,在对物探异常突出地段进行地质填图时,发现围岩蚀变,找到矿化段,用探槽弄清各矿体的形态、产状、走向。

在大水沟矿区的外围据详勘资料,黑牛洞一大水沟也有地球物理区域磁场特征,据物探异常圈定出矿体,对圈定出的矿体布置地表地质钻,对矿体延深进行控制。

对W5线至E12线大水沟矿区的勘探方法主要用3个中段进行坑道探矿,在各勘探线用穿脉探矿,以验证各矿体在大水沟矿区的赋存状态,准确控制了矿体的形态、产状及矿体走向,已探明各矿体的准确位置,使储量升级满足于矿区生产需要。

据黑牛洞一大水沟详查报告提供的地球物理勘查资料,在大水沟发现较大范围连片的充电异常。

从异常的分布特征看,大水沟矿区充电电位异常总体走向与黑牛洞主矿体向南西倾向延伸方向基本一致,应是受层位控制的异常。基岩出露较多的近山脊处,地形条件差,却有这样好的电位异常,根据异常西南侧范围较宽、且电位值出现缓慢下降趋势,推测矿体分布范围较宽,且向下延伸较大,矿化体较连续,有较好的找矿前景。

大水沟铜矿区现在正开展基建探矿工作,主要用坑道进行探矿。矿区矿体主要赋存在E10线至w3线之间,现在主要建设3个中段,平面探矿主要在3200 m中段。大水沟铜矿床勘探,应优先选择品位高、矿体较厚的连续段,在开采技术条件和加工技术条件简单的E10号勘探线和E2线至E6线间进行探矿,主要在3200 m标高往上布勘探工程。勘探工程布置应与矿山开拓工程紧密结合起来,勘探范围应与开采范围、开采顺序、首采地段相一致。大水沟铜矿床埋藏较深,E10线矿体离主巷近,并且矿体厚度大,位于首采地段,在此处用穿脉在E10线进行坑道探矿。勘探进度应满足开拓探矿需要,在此地段主要探明Ⅰ3号矿体。在E10线及E6线到E2线之间的勘探工程布置应与矿山开拓工程紧密结合,在满足地质探矿目的前提下,应尽量为矿山生产所利用,做到“一巷多用”。中段的开拓探矿及其中段勘探所得的地质储量,是生产所需要的各矿体储量。

4 结 语

在大水沟矿区近几年开展了普查、详查工作,获得了满足设计所需要的地质资料。为了满足生产达产需要,在大水沟矿区 E12 线到 W5 线之间,采用地球物理勘查和地质矿产填图,了解岩石组成、岩性、结构、岩相、构造特征,建立地层层序。研究岩层物质成份、结构构造、含矿性和相互关系,确定成矿时代,对重要含矿层位、蚀变带、矿(化)带、矿(化)体尽量沿走向进行追索,并定点控制,详细掌握了矿体形态、产状,以及各条矿体的规模。用坑道探明了各

(上接第 10 页)

证采场以及巷道的稳定性。在试验中,采取 3 种主要的支护方式来支护巷道,即锚杆支护、喷射混凝土支护以及联合支护。锚杆支护主要是要发挥锚杆挤压加固的作用,通过挤压加固,使得破碎矿石之间的作用力增大,形成整体,这样就能较好地维持其稳定性,防止围岩冒落片帮等事故的发生。而喷射混凝土支护主要是依靠混凝土进入岩石之间的裂隙,粘结破碎的岩体,使其粘结为整体,提高其整体的稳定性。喷射混凝土还可以改善围岩的应力状态,使其由二向应力状态转变为三向应力状态。联合支护是指同时使用锚杆和喷射混凝土的支护的方法进行支护,这种方法是一种主动加固围岩的技术,不仅可以提高围岩的自支撑作用,还具有减震的功能。另外还有多种衍生的支护方法,比如采用木支架或者刚性的支架支护。木支架一般不能承受太大的变形,而且抗压的强度也不如刚性支架,但是木支架的价格便宜,原料来源广泛,容易获取。刚性支架有一定的塑性变形,能承受岩石更多的变形,更好地利用围岩的自支撑作用。

选取一段矿岩十分破碎的地段作为试验区,分别采用锚杆支护、喷混支护、联合支护、木支架支护、刚性支架支护,经过变形观测、数据记录与分析、计算机模拟,并综合考虑经济效益,最终得出的结论是,刚性支架支护的效果最好,最终采用刚性支架支

护的方法对采场与巷道进行支护。

参考文献:

- [1] 成都地质调查中心. 四川省九龙县黑牛洞一大水沟矿区铜矿详查报告[R]. 四川:成都地质调查中心,2009.
- [2] 吕志成,戴自希,蔺志永. 危机矿山接替资源找矿勘查相关成矿理论与技术方法[J]. 资源产业,2005(3):80-83.
- [3] 雷传扬,汪雄武,张俊成,等. 念青唐古拉弧背断隆东段始新世花岗岩类成矿意义[J]. 金属矿山,2011(7):116-119.

(收稿日期:2011-12-20)

作者简介:孙本义(1968—),男,河南郑州人,工程师,主要从事矿山地质、采矿技术工作,Email:838791563@qq.com.

6 结 论

(1) 包古图金矿矿岩局部破碎程度大,空区复杂,本文讨论了空区的危害以及相应的治理措施,实践证明,这些措施的实用性很好。

(2) 为了高效安全地回采矿柱及空区的残留矿体,需要及时有效地监控井下各种情况,本文研究了在井下设置监控站的可行性。

(3) 通过对各种支护方式进行研究,并进行现场试验,最终确定了最优的支护方式,并在后续的生产实践中创造了良好的效益。

参考文献:

- [1] 赵奎. 残留矿柱回采与空区稳定性的有限元模拟研究[J]. 采矿技术,2002,2(2):51-53.
- [2] 秦豫辉,程秀升,李春晓,等. 三道庄矿区不规则空区的处理[J]. 矿业研究与开发,2004,24(1):27-29.
- [3] 侯朝炯. 巷道金属支架[M]. 北京:煤炭工业出版社,1989.
- [4] 高建敏. 洛钼集团采空区治理的技术创新与实践[J]. 矿业研究与开发,2010,30(6):86-89.
- [5] 王贤来,姚维信,韩斌. 金川矿区高应力破碎岩体条件下的巷道支护技术[J]. 矿业研究与开发,2004,24(3):38-41.

(收稿日期:2011-11-29)

作者简介:王文波(1976—),河北魏县人,采矿工程师,国家注册安全工程师,高级项目管理师,主要从事矿山安全生产技术管理研究,Email:wangwb0428@sohu.com.

有色重机两项目荣获中国有色金属工业科技奖

近日,湖南有色重型机器有限公司接到中国有色金属工业协会通知,有色重机两个项目喜获 2011 年度中国有色金属工业科学技术奖,分别是:“高压智能化大型潜孔钻机研制”科学技术奖一等奖,“镍合金线材磨料水射流除磷新工艺及专用设备开发”科学技术奖二等奖。